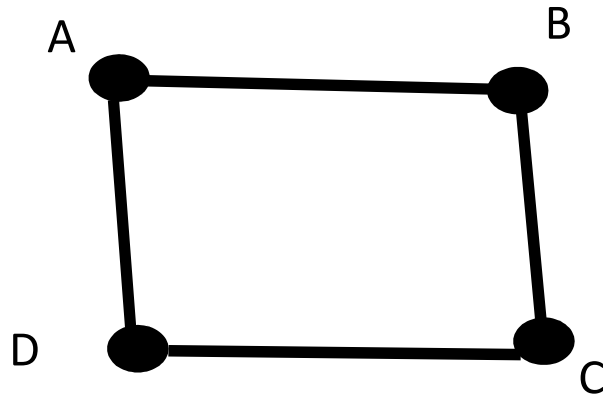


บทที่10

กราฟไม่มีทิศทาง Undirect G



$V = \{ A, B, C, D \}$

$E = \{ (A,B), (B,C), (C,D), (D,A) \}$

จงเขียน path จาก vertex A ไป vertex D

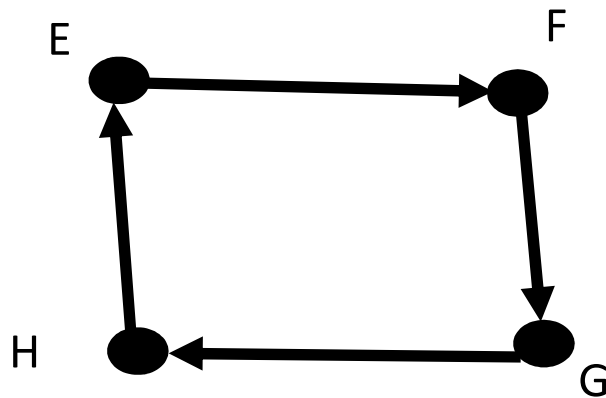
A, B, C, D

อย่าเขียน $A \rightarrow B \rightarrow C \rightarrow D$ 0 คะแนน

Connect = ต่อเนื่อง ไม่ใช่ ต่อเชื่อม

AB	B	C	D
AC	B	C	D
AD	B	C	D

กราฟมีทิศทาง Direct G



$V = \{ E, F, G, H \}$

$E = \{ (E, F), (F, G), (G, H), (H, E) \}$
 (F, E)

F adjacent E เพราะมี คู่อันดับ (E, F)

แต่ E ไม่ได้ adjacent กับ F เพราะไม่มี คู่อันดับ (F, E)

จงเขียนเส้นทาง(path) จาก จุด E ไป G

E, F, G

อย่าเขียน $E \rightarrow F \rightarrow G$ 0 คะแนน

Connect

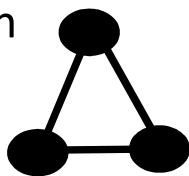
EF	FE	G	H
EG	F	G	H
EH	F	G	H

Complete Graph



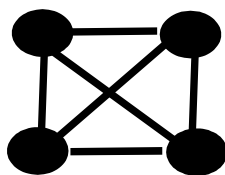
2 vertex

มี edge 1 เส้น



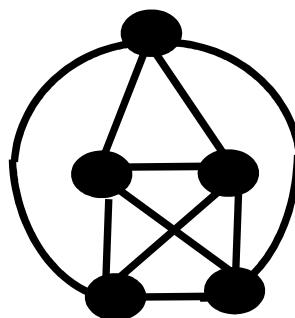
3 vertex

มี edge ? เส้น



4 vertex

มี edge ? เส้น



5 vertex

มี edge ? เส้น

$$N * (N - 1) / 2$$

$$* () / 2 =$$

$$* () / 2 =$$

$$* () / 2 =$$

$$* () / 2 =$$

Complete Graph ที่มี 10 vertex ถามว่า มี edge กี่ เส้น

Representation of Graph

Adjacency Matrix

u\v	1	2	3	4	5	6	7
1							
2							
3							
4							
5							
6							
7							

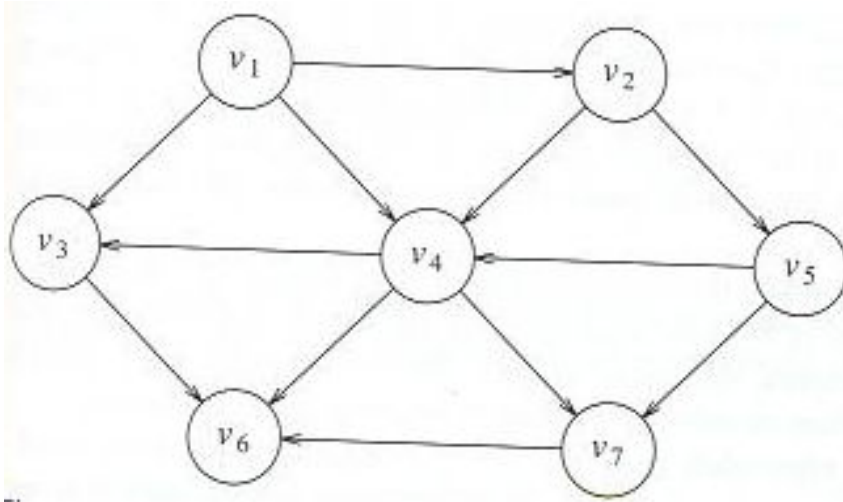
Adjacency Matrix ไม่นิยมใช้ เพราะ เปลืองเนื้อที่ในหน่วยความจำ

49 ช่อง มีช่องที่เป็น 1 อยู่ 12 ช่อง

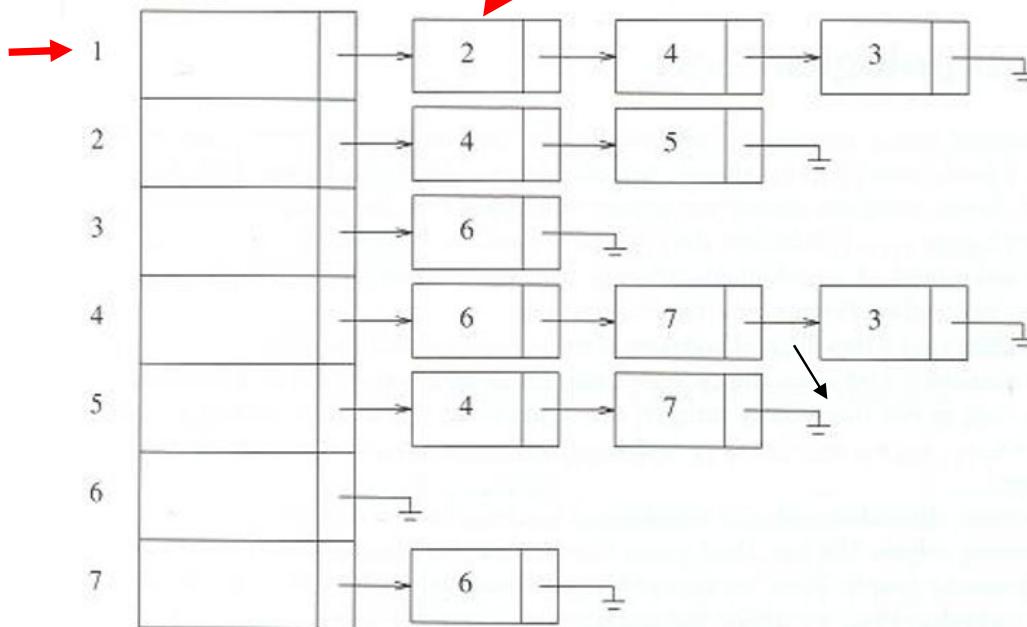
100 ช่อง มีช่องที่เป็น 1 อยู่ = = %

มีช่องที่เป็น 0 หรือไม่ได้ใช้งาน อยู่ %

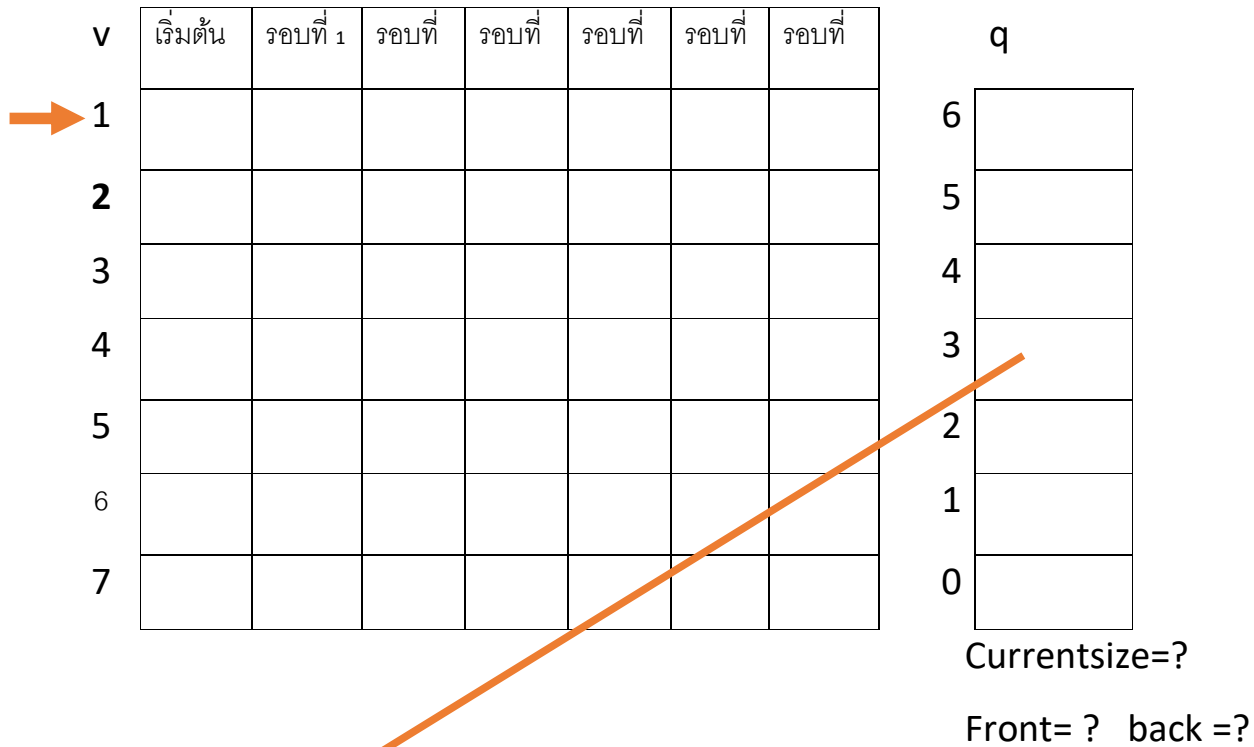
Topological Sort



1. แปลงภาพกราฟ มาเป็น **adjacency list** ก่อน



2. Indegree Array อะเรย์ของจำนวน edge ที่ชี้เข้าหา vertex



Indegree array q.enqueue()

V=

for each w adjacent to v W=

จงเขียน Topological Sort ที่เป็นผลลัพธ์ จากกราฟดังกล่าว